Hướng dẫn viết tiểu luận báo cáo cuối khóa & Tiêu chí chấm điểm

Học phần Trí tuệ Nhân tạo Ứng dụng & Khoa học Dữ liệu — Báo cáo Đồ án Học kỳ

Ban Giảng huấn Môn học

2026-10-23

Table of contents

1 Mục đích & Hình thức đánh giá **2**
1.1 Mục đích của bài tiểu luận cuối khóa 2
1.2 Hình thức nộp bài & Quy định chung 2

2 Quy cách định dạng văn bản học thuật với Quarto **3**

3 Cấu trúc nội dung chi tiết của bài tiểu luận (6 phần) **4**
3.1 Trang bìa & Trang thông tin đầu 4
3.2 Phần 1: Giới thiệu & Xác định bài toán kinh doanh (15%) . . 5
3.3 Phần 2: Cơ sở lý thuyết & Quy trình nghiên cứu (10%) . . . 5
3.4 Phần 3: Khám phá & Tiền xử lý dữ liệu (20%) 5
3.5 Phần 4: Thiết kế, Huấn luyện & Tối ưu mô hình (20%) . . . 6
3.6 Phần 5: Đánh giá chuyên sâu, Giải thích mô hình & Đạo đức AI (20%) 7
3.7 Phần 6: Sản phẩm mẫu, Khả năng ứng dụng & Hướng phát triển (15%) 7
3.8 Tài liệu tham khảo & Phụ lục 8

4 Tiêu chí chấm điểm tiểu luận (Rubric chi tiết) **8**
4.1 Bảng trọng số tổng thể 8
4.2 Ma trận đánh giá chi tiết theo 4 cấp độ 9
4.2.1 I. Định nghĩa bài toán & Phân tích kinh doanh (15%) 9
4.2.2 II. Chất lượng khám phá (EDA) & Tiền xử lý dữ liệu (20%) 9
4.2.3 III. Kỹ thuật mô hình hóa AI, Tối ưu & Chống quá khớp (25%) 10

4.2.4 IV. Đánh giá chuyên sâu, Giải thích mô hình (XAI) & Đạo đức AI (15%) 10
4.2.5 V. Sản phẩm ứng dụng mẫu (Prototype & Demo) (15%) 11
4.2.6 VI. Quy cách trình bày học thuật & Chất lượng mã nguồn (10%) 11

5 Danh mục kiểm tra trước khi nộp bài (Checklist) 12

1 Mục đích & Hình thức đánh giá

1.1 Mục đích của bài tiểu luận cuối khóa

Tiểu luận báo cáo cuối khóa là hình thức đánh giá tổng hợp năng lực của sinh viên khối ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính, Logistics và Hệ thống thông tin quản lý sau khi hoàn thành học phần **Trí tuệ Nhân tạo Ứng dụng & Khoa học Dữ liệu**.

Bài tiểu luận không yêu cầu thuyết trình trực tiếp trước hội đồng, mà tập trung đánh giá toàn diện thông qua:

- Hồ sơ báo cáo khoa học (PDF) giải quyết một bài toán kinh doanh cụ thể bằng phương pháp luận **Design Thinking** (Chương 11) và quy trình chuẩn **CRISP-DM**.
- Mã nguồn lập trình (Jupyter Notebook / Python script) có cấu trúc mạch lạc, chạy được từ đầu đến cuối, chú thích giải thuật rõ ràng.
- Sản phẩm ứng dụng mẫu (Prototype Web App hoặc Video demo) minh chứng tính khả thi và khả năng triển khai vào thực tiễn.

1.2 Hình thức nộp bài & Quy định chung

- **Hình thức thực hiện:** Làm việc theo nhóm 3–4 sinh viên (hoặc cá nhân đối với các đề tài cơ bản khi có sự chấp thuận của giảng viên).
- **Hạn chót nộp bài: 23:59 ngày 11/11/2026**.
- **Phương thức nộp bài:**
  - Nộp file nén `.zip` đặt tên theo định dạng: `[Nhom_XX]_[MaDeTai]_[TenDeTai].zip` lên hệ thống học tập LMS.
- **Hồ sơ nộp bài bắt buộc gồm có:**
  1. **File Báo cáo tiểu luận nguồn Quarto (`.qmd`):** File mã nguồn Quarto hoàn chỉnh.
  2. **File Báo cáo tiểu luận xuất bản (`.pdf`):** Biên dịch trực tiếp từ file `.qmd` qua lệnh `quarto render <file>.qmd --to pdf`, chứa toàn bộ 6 phần nội dung, bảng biểu và đồ thị phân tích.
  3. **Thư mục Mã nguồn (`code/` hoặc link GitHub):** Gồm notebook `.ipynb` hoặc mã nguồn đã chạy ra đầy đủ kết quả hiển

thị (chạy lệnh `Restart & Run All`), file phụ trợ (nếu có).

4. **Tệp dữ liệu (`data/`):** File dữ liệu mẫu hoặc đường dẫn (link Google Drive / Kaggle) tải dữ liệu nếu file quá nặng (> 50MB).
5. **Minh chứng sản phẩm mẫu (`demo/`):** Đường dẫn chạy thử Web App (Streamlit Cloud, Hugging Face Spaces, Render) HOẶC 01 đoạn video ngắn 2–3 phút quay màn hình thao tác ứng dụng.

---

2 Quy cách định dạng văn bản học thuật với Quarto

Toàn bộ bài tiểu luận báo cáo cuối khóa **bắt buộc phải được soạn thảo bằng định dạng Quarto Markdown (`.qmd`) và biên dịch sang file PDF** (`quarto render <ten_file>.qmd --to pdf`).

1. **Cấu hình YAML Frontmatter chuẩn của file `.qmd`:**

```yaml
---
title: "Tên đề tài tiểu luận báo cáo cuối khóa"
subtitle: "Học phần Trí tuệ Nhân tạo Ứng dụng & Khoa học Dữ liệu"
author: "Nhóm XX: [Họ tên và MSSV các thành viên]"
date: "2026-11-11"
lang: vi
format:
  pdf:
    documentclass: article
    papersize: a4
    pdf-engine: xelatex
    toc: true
    toc-depth: 3
    number-sections: true
    colorlinks: true
    fontsize: 11pt
execute:
  echo: false
  warning: false
---
```

2. **Quy định độ dài báo cáo:**
   - **Tối đa 45 trang (không tính code/mã nguồn):** Khuyến khích cấu hình `execute: echo: false` trong YAML frontmatter để ẩn các đoạn mã lệnh trong thân bài báo cáo, chỉ giữ lại biểu đồ trực quan, bảng số liệu và phân tích kinh doanh. Mã nguồn chi tiết được lưu trong notebook nộp kèm hoặc đưa vào phần phụ

lục ở cuối báo cáo.
    - Thân bài tập trung vào phân tích nghiệp vụ, lựa chọn thuật toán, trực quan hóa EDA, giải thích mô hình (XAI) và thiết kế sản phẩm mẫu.
3. **Khổ giấy, căn lề & Font chữ:**
    - Khổ giấy A4 chuẩn (210 x 297 mm), biên dịch bằng engine **XeLaTeX** (`pdf-engine: xelatex`) hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ.
    - Cỡ chữ thân bài: 11pt; màu liên kết (colorlinks): xanh lam hoặc chuẩn mặc định của Quarto.
4. **Đánh số và ghi chú bảng biểu, hình ảnh:**
    - Mọi biểu đồ, đồ thị, sơ đồ phải có chú thích rõ ràng phía dưới (ví dụ: *Hình 3.2: Ma trận hệ số tương quan giữa các đặc trưng*).
    - Mọi bảng số liệu phải có tiêu đề phía trên (ví dụ: *Bảng 4.1: So sánh hiệu năng giữa các thuật toán trên tập kiểm định*).
    - Nguồn dữ liệu phải được trích dẫn cụ thể.
5. **Quy tắc liêm chính học thuật (Academic Integrity):**
    - Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép toàn bộ hoặc một phần bài làm của nhóm khác.
    - Được phép sử dụng các công cụ AI (ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot…) như trợ lý hỗ trợ tìm tài liệu, sửa lỗi cú pháp code hoặc gợi ý ý tưởng; tuy nhiên sinh viên phải tự làm chủ nội dung, tự kiểm tra tính đúng đắn và ghi chú rõ trong mục Lời cảm ơn / Tuyên bố sử dụng AI.
    - Tỷ lệ trùng lặp văn bản khi kiểm tra qua phần mềm đạo văn (Turnitin) không vượt quá 20% (sau khi đã loại trừ tài liệu tham khảo và trích dẫn trực tiếp).

---

3 Cấu trúc nội dung chi tiết của bài tiểu luận (6 phần)

Bài tiểu luận cần trình bày mạch lạc, kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư duy kinh tế và kỹ thuật công nghệ theo 6 phần:

3.1 Trang bìa & Trang thông tin đầu

- **Trang bìa chính:** Tên trường, khoa, tên môn học, tiêu đề đề tài (Sentence Case), họ tên và mã số sinh viên của tất cả thành viên trong nhóm, giảng viên hướng dẫn, địa danh và năm học.
- **Bảng phân công nhiệm vụ và tỷ lệ đóng góp:** Bảng liệt kê chi tiết từng thành viên phụ trách phần việc nào và tỷ lệ hoàn thành (%).
- **Mục lục tự động, Danh mục từ viết tắt, Danh mục bảng biểu và hình vẽ.**

3.2 Phần 1: Giới thiệu & Xác định bài toán kinh doanh (15%)

(Áp dụng giai đoạn Empathize & Define của Design Thinking)

- **1.1. Bối cảnh thực tiễn & Nỗi đau kinh doanh (Pain points):**
  - Giới thiệu thực trạng của doanh nghiệp/ngành nghề. Vấn đề hiện tại đang gây tổn thất tài chính, lãng phí thời gian hay suy giảm trải nghiệm khách hàng như thế nào?
- **1.2. Chân dung người dùng mục tiêu (User Persona) & Bản đồ thấu cảm (Empathy Map):**
  - Xác định rõ ai là người trực tiếp sử dụng hoặc thụ hưởng từ giải pháp AI (Nhà quản lý, chuyên viên marketing, bác sĩ, kế toán, khách hàng…).
  - Họ suy nghĩ gì, cảm thấy gì, thấy gì và mong muốn đạt được điều gì?
- **1.3. Phân loại bài toán AI & Mục tiêu SMART:**
  - Xác định bài toán thuộc nhóm nào: *Optimization (Tối ưu hóa), Insight (Khai phá thông tin), Solution (Tự động hóa tác vụ), hay Discovery (Khám phá tri thức).*
  - Thiết lập mục tiêu kinh doanh rõ ràng, đo lường được (KPIs).
- **1.4. Ước tính hiệu quả kinh tế (Estimated ROI):**
  - Phân tích sơ bộ lợi ích tài chính kỳ vọng (doanh thu tăng thêm, chi phí tiết kiệm được) so với chi phí triển khai dự kiến.

3.3 Phần 2: Cơ sở lý thuyết & Quy trình nghiên cứu (10%)

- **2.1. Tổng quan phương pháp luận CRISP-DM:**
  - Sơ đồ hóa các giai đoạn thực hiện dự án từ hiểu biết kinh doanh đến triển khai.
- **2.2. Khái quát các thuật toán & Công nghệ sử dụng:**
  - Trình bày ngắn gọn nguyên lý hoạt động của các thuật toán được áp dụng trong đề tài (Linear/Logistic Regression, Tree-based Ensembles, K-Means, PhoBERT, CNN, LSTM, Multi-Agent…).
  - Giải thích tại sao nhóm lại lựa chọn nhóm giải thuật này cho bài toán cụ thể của mình.

3.4 Phần 3: Khám phá & Tiền xử lý dữ liệu (20%)

(Áp dụng Chương 3 EDA và Chương 4 Thống kê)

- **3.1. Từ điển dữ liệu (Data Dictionary):**

  - Nguồn gốc bộ dữ liệu, số lượng quan sát (dòng), số lượng thuộc tính (cột), ý nghĩa kinh tế của từng biến số.
- **3.2. Phân tích khám phá dữ liệu (EDA) & Rút trích Business Insights:**
  - Phân phối của biến mục tiêu (target variable), kiểm tra tính đối xứng, độ lệch (skewness).
  - Phân tích đa biến, ma trận tương quan giữa các yếu tố tác động.
  - Trực quan hóa các mối quan hệ đặc thù (theo mùa vụ, vùng miền, độ tuổi…).
  - **Lưu ý:** Mỗi biểu đồ phải đi kèm nhận xét rút ra được ý nghĩa kinh doanh gì, không đưa biểu đồ mà không có phân tích.
- **3.3. Quy trình chuẩn bị dữ liệu (Data Preprocessing & Feature Engineering):**
  - Xử lý giá trị khuyết thiếu (Missing data) và ngoại lai (Outliers) có căn cứ khoa học.
  - Mã hóa biến định tính (Encoding), chuẩn hóa thang đo (Scaling/Normalization).
  - Kỹ thuật tạo biến mới (Feature Engineering): Tạo lập ít nhất 2–3 đặc trưng mới xuất phát từ nghiệp vụ thực tế giúp mô hình dự báo chính xác hơn.
  - Phân chia tập dữ liệu (Train / Validation / Test split) bảo đảm không bị rò rỉ dữ liệu (Data leakage).

3.5 Phần 4: Thiết kế, Huấn luyện & Tối ưu mô hình (20%)

(Áp dụng Chương 5 đến Chương 10, Chương 12)

- **4.1. Thiết lập mô hình cơ sở (Baseline Model):**
  - Xây dựng mô hình đơn giản ban đầu làm chuẩn đối sánh.
- **4.2. Huấn luyện các mô hình nâng cao:**
  - Triển khai ít nhất 2–3 thuật toán học máy hoặc học sâu hiện đại phù hợp với chuyên đề đã học.
  - Áp dụng kỹ thuật kiểm định chéo (K-Fold Cross Validation).
- **4.3. Tinh chỉnh siêu tham số (Hyperparameter Tuning):**
  - Quá trình dò tìm siêu tham số tối ưu (GridSearchCV, RandomSearch, hoặc Optuna).
  - Phân tích và phòng tránh hiện tượng Quá khớp (Overfitting) / Chưa khớp (Underfitting) thông qua đồ thị Learning Curve.

3.6 Phần 5: Đánh giá chuyên sâu, Giải thích mô hình & Đạo đức AI (20%)

- **5.1. Báo cáo & Phân tích các chỉ số kỹ thuật (Evaluation Metrics):**
  - Báo cáo đầy đủ các chỉ số: $Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, ROC-AUC, PR-AUC$ (đối với bài toán phân loại) hoặc $RMSE, MAE, MAPE, R^2$ (đối với bài toán hồi quy).
  - Giải thích lý do lựa chọn metric chính (Ví dụ: Tại sao trong bài toán gian lận bảo hiểm lại ưu tiên Recall/PR-AUC hơn là Accuracy?).
  - Phân tích ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) dưới góc nhìn chi phí kinh doanh: Thiệt hại khi đoán sai loại 1 so với loại 2.
- **5.2. Minh bạch hóa & Giải thích mô hình (Explainable AI - XAI):**
  - Phân tích độ quan trọng của đặc trưng (Feature Importance).
  - Sử dụng biểu đồ SHAP (Summary Plot, Force Plot) hoặc Grad-CAM để giải thích tại sao mô hình đưa ra quyết định dự báo đó cho từng trường hợp cụ thể.
- **5.3. Đạo đức AI, Thiên lệch thuật toán & Rủi ro vận hành (AI Ethics & Risks):**
  - Đánh giá nguy cơ thiên lệch dữ liệu (Algorithmic Bias / Fairness) ảnh hưởng đến nhóm đối tượng yếu thế.
  - Vấn đề bảo mật quyền riêng tư của khách hàng.
  - Các trường hợp ngoại lệ mà mô hình dự báo sai và biện pháp can thiệp của con người (Human-in-the-loop).

3.7 Phần 6: Sản phẩm mẫu, Khả năng ứng dụng & Hướng phát triển (15%)

- **6.1. Thiết kế giao diện ứng dụng mẫu (Prototype Application):**
  - Mô tả kiến trúc và giao diện người dùng (xây dựng bằng Streamlit, Gradio, Web App hoặc Dashboard).
  - Minh họa các kịch bản sử dụng: Người dùng nhập dữ liệu đầu vào $\rightarrow$ Hệ thống dự báo tức thì $\rightarrow$ Đưa ra khuyến nghị kinh doanh tương ứng.
- **6.2. Kế hoạch triển khai thực tế & Đo lường tác động:**
  - Mô phỏng cách tích hợp giải pháp AI này vào quy trình vận hành sẵn có của doanh nghiệp.
  - Cách thức theo dõi độ suy giảm hiệu năng của mô hình theo thời gian (Model Drift / Data Drift).
- **6.3. Hạn chế hiện tại & Hướng nghiên cứu mở rộng:**

– Nêu rõ các hạn chế về mặt dữ liệu, phần cứng, thuật toán.
– Lộ trình phát triển các tính năng tiếp theo nếu được đầu tư thêm nguồn lực.

3.8 Tài liệu tham khảo & Phụ lục

- Trích dẫn chuẩn học thuật (APA hoặc IEEE) các bài báo khoa học, bộ dữ liệu Kaggle/UCI, tài liệu hướng dẫn thư viện chính thức.
- Phụ lục: Bảng tra cứu thuật ngữ, hình ảnh giao diện chi tiết hoặc các bảng số liệu bổ trợ.

---

4 Tiêu chí chấm điểm tiểu luận (Rubric chi tiết)

Điểm tiểu luận được đánh giá trên thang điểm 10 (quy đổi từ 100%), tập trung toàn diện vào chất lượng báo cáo khoa học, kỹ thuật mô hình hóa và sản phẩm bàn giao thực tế:

4.1 Bảng trọng số tổng thể

STT	Trụ cột đánh giá	Trọng số
I	Định nghĩa bài toán kinh doanh & Thấu cảm người dùng (Design Thinking)	**15%**
II	Chất lượng khám phá (EDA) & Kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu	**20%**
III	Kỹ thuật mô hình hóa AI, Tối ưu & Chống quá khớp	**25%**
IV	Đánh giá chuyên sâu, Giải thích mô hình (XAI) & Đạo đức AI	**15%**
V	Sản phẩm ứng dụng mẫu (Prototype Web App / Video Demo)	**15%**

STT	Trụ cột đánh giá	Trọng số
VI	Quy cách trình bày học thuật, Tính chuẩn mực & Chất lượng mã nguồn	**10%**
Cộng	**Tổng điểm cơ sở**	**100%**
Bonus	**Điểm thưởng đặc biệt:** Dữ liệu thực tế từ doanh nghiệp / Người dùng thật thử nghiệm	**+0.5 đến +1.0 điểm**

4.2 Ma trận đánh giá chi tiết theo 4 cấp độ

4.2.1 I. Định nghĩa bài toán & Phân tích kinh doanh (15%)

- **Xuất sắc (9.0–10.0):**
  - Vấn đề kinh doanh thực tiễn được định vị sắc bén, gắn liền với bối cảnh ngành nghề rõ ràng.
  - Chân dung người dùng (Persona) và bản đồ thấu cảm (Empathy Map) chi tiết, chân thực.
  - Mục tiêu SMART chuẩn mực; có công thức định lượng ROI tài chính cụ thể dựa trên ma trận nhầm lẫn hoặc chi phí vận hành.
- **Khá - Giỏi (7.0–8.9):**
  - Nêu được vấn đề kinh doanh thực tế, có persona và mục tiêu SMART rõ ràng.
  - Phân tích hiệu quả kinh tế còn mang tính định tính hoặc ước lượng sơ bộ.
- **Trung bình - Đạt (5.0–6.9):**
  - Chỉ nêu bài toán học máy thông thường, ít gắn với bối cảnh kinh doanh.
  - Persona còn sơ sài, thiếu mục tiêu định lượng.
- **Yếu - Chưa đạt (< 5.0):**
  - Không xác định được bài toán giải quyết cho ai, sao chép đề tài trên mạng mà không hiểu ý nghĩa kinh doanh.

4.2.2 II. Chất lượng khám phá (EDA) & Tiền xử lý dữ liệu (20%)

- **Xuất sắc (9.0–10.0):**
  - Biểu đồ trực quan hóa đẹp mắt, chuẩn mực; từng biểu đồ đều rút ra các phát hiện kinh doanh (business insights) giá trị.

  - Xử lý triệt để missing values, outliers, và mất cân bằng nhóm có cơ sở khoa học.
  - Kỹ thuật Feature Engineering sáng tạo, tạo được các biến mới mang lại đột phá cho kết quả huấn luyện.
- **Khá - Giỏi (7.0–8.9):**
  - Thực hiện EDA đầy đủ các khía cạnh chính của dữ liệu.
  - Tiền xử lý dữ liệu đúng quy trình kỹ thuật, không bị lỗi rò rỉ dữ liệu (data leakage).
- **Trung bình - Đạt (5.0–6.9):**
  - EDA sơ sài, chỉ vẽ biểu đồ mà không có phân tích rút ra ý nghĩa.
  - Chỉ sử dụng các bước xử lý mặc định cơ bản, bỏ qua ngoại lai hoặc mất cân bằng lớp.
- **Yếu - Chưa đạt (< 5.0):**
  - Bỏ qua bước tiền xử lý, để xảy ra rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng giữa tập train và test.

4.2.3 III. Kỹ thuật mô hình hóa AI, Tối ưu & Chống quá khớp (25%)

- **Xuất sắc (9.0–10.0):**
  - Xây dựng mô hình Baseline khoa học; triển khai và so sánh ít nhất 3 thuật toán nâng cao phù hợp với nội dung môn học.
  - Áp dụng Cross-Validation bài bản, tinh chỉnh siêu tham số bằng Optuna/GridSearch.
  - Đồ thị học tập (Learning Curves) được phân tích tường minh, chứng minh mô hình không bị Overfitting/Underfitting.
- **Khá - Giỏi (7.0–8.9):**
  - Triển khai 2–3 mô hình nâng cao, có so sánh khách quan trên cùng tập kiểm định.
  - Có tinh chỉnh tham số, hiệu năng mô hình tốt.
- **Trung bình - Đạt (5.0–6.9):**
  - Chỉ chạy một mô hình đơn lẻ hoặc các mô hình với tham số mặc định.
  - Chưa phân tích hiện tượng quá khớp.
- **Yếu - Chưa đạt (< 5.0):**
  - Mã nguồn lỗi, dùng sai giải thuật so với bản chất bài toán.

4.2.4 IV. Đánh giá chuyên sâu, Giải thích mô hình (XAI) & Đạo đức AI (15%)

- **Xuất sắc (9.0–10.0):**
  - Lựa chọn đúng metric kỹ thuật gắn chặt với bài toán kinh doanh. Phân tích chi phí cơ hội ma trận nhầm lẫn chuẩn xác.
  - Ứng dụng thành thạo XAI (SHAP, Feature Importance, Grad-

CAM) để giải thích cơ chế ra quyết định của mô hình.
  - Phân tích sâu sắc khía cạnh đạo đức AI, tính công bằng (Fairness) và đề xuất cơ chế Human-in-the-loop.
- **Khá - Giỏi (7.0–8.9):**
  - Báo cáo đầy đủ các chỉ số đánh giá kỹ thuật và ma trận nhầm lẫn.
  - Có biểu đồ Feature Importance và đề cập đến vấn đề đạo đức/bảo mật dữ liệu.
- **Trung bình - Đạt (5.0–6.9):**
  - Đánh giá trên metric chưa tối ưu (ví dụ: chỉ nhìn Accuracy khi dữ liệu lệch).
  - Thiếu phần giải thích mô hình hoặc chỉ nêu đạo đức AI một cách đối phó.
- **Yếu - Chưa đạt (< 5.0):**
  - Không hiểu ý nghĩa các chỉ số đánh giá, kết quả phi thực tế nhưng không nhận biết được.

4.2.5 V. Sản phẩm ứng dụng mẫu (Prototype & Demo) (15%)

- **Xuất sắc (9.0–10.0):**
  - Ứng dụng Web App (Streamlit, Gradio, Dashboard) hoạt động hoàn hảo, giao diện thẩm mỹ cao.
  - Cho phép người dùng nhập dữ liệu mới, chạy mô phỏng "What-If" và nhận kết quả tức thời kèm khuyến nghị hành động.
  - Có đính kèm link Web online hoặc video quay demo 2–3 phút chất lượng cao.
- **Khá - Giỏi (7.0–8.9):**
  - Có ứng dụng chạy được cục bộ, giao diện rõ ràng, thực hiện được toàn bộ luồng tác vụ chính.
- **Trung bình - Đạt (5.0–6.9):**
  - Sản phẩm mới dừng lại ở các hàm dự báo trên Notebook, chưa thành hình giao diện tương tác độc lập.
- **Yếu - Chưa đạt (< 5.0):**
  - Không có ứng dụng mẫu hoặc không cung cấp được video minh chứng hoạt động của sản phẩm.

4.2.6 VI. Quy cách trình bày học thuật & Chất lượng mã nguồn (10%)

- **Xuất sắc (9.0–10.0):**
  - Báo cáo PDF trình bày cực kỳ chuyên nghiệp, đúng chuẩn lề, font, trích dẫn bảng biểu và tài liệu tham khảo theo quy chuẩn học thuật.
  - Ngữ văn gãy gọn, sư phạm, không có lỗi chính tả.

  - Mã nguồn Jupyter Notebook sạch sẽ, tổ chức module rõ ràng, chạy từ đầu đến cuối không lỗi (`Kernel Restart & Run All`), có chú thích đầy đủ mục đích từng đoạn code.
- **Khá - Giỏi (7.0–8.9):**
  - Báo cáo trình bày đúng quy cách, lỗi chính tả không đáng kể.
  - Code chạy được, có chú thích cơ bản.
- **Trung bình - Đạt (5.0–6.9):**
  - Định dạng báo cáo còn lộn xộn, thiếu danh mục bảng biểu hoặc trích dẫn chưa đúng chuẩn.
  - Code chưa được dọn dẹp, còn nhiều đoạn cell chạy lỗi hoặc thiếu dữ liệu đầu vào.
- **Yếu - Chưa đạt (< 5.0):**
  - Báo cáo trình bày cẩu thả, font chữ nhảy lung tung, mã nguồn nộp kèm không thể chạy được.

---

5 Danh mục kiểm tra trước khi nộp bài (Checklist)

Trước khi đóng gói file nén `.zip` để nộp bài lên hệ thống, nhóm trưởng hãy kiểm tra kỹ các tiêu chí sau:

- ☐ Bài tiểu luận được soạn thảo bằng file Quarto `.qmd` và đã biên dịch thành công sang file **PDF** hoàn chỉnh (`quarto render <file>.qmd --to pdf`).
- ☐ Dung lượng bài báo cáo **tối đa 45 trang (không tính code)**; đã ẩn các đoạn mã lệnh trong thân bài (`echo: false`).
- ☐ Báo cáo đã có đủ Trang bìa, Bảng phân công công việc đóng góp từng thành viên và Mục lục tự động.
- ☐ Mọi biểu đồ và bảng biểu trong báo cáo đều có tiêu đề, số thứ tự và phân tích ý nghĩa kinh doanh đi kèm.
- ☐ Hồ sơ có đủ cả file `.qmd` nguồn và file `.pdf` kết quả.
- ☐ File mã nguồn Jupyter Notebook đã được chạy lại toàn bộ (`Restart & Run All Cells`) và lưu lại kết quả hiển thị.
- ☐ Đã có link Web App online hoặc video demo (2–3 phút) quay lại thao tác ứng dụng mẫu.
- ☐ Đã trích dẫn đầy đủ nguồn dữ liệu gốc và các tài liệu tham khảo học thuật.
- ☐ Đã nén thành file `.zip` theo đúng cú pháp tên nhóm và mã đề tài quy định.
- ☐ Nộp bài đúng thời hạn quy định: **trước 23:59 ngày 11/11/2026**.